修士論文　　2024 年度

12...k-回避順列の平行線上描画

朝熊　丈
(学籍番号:82311038)

指導教員　准教授　小田芳彰

2025 年 3 月

慶應義塾大学大学院理工学研究科
基礎理工学専攻

論文要旨

順列の回避に関する研究は古くから行われてきた．例えば，長さ 3 の順列を回避する順列の数がカタラン数に等しいことがよく知られている．12...k-回避順列の平行線上描画は，順列の回避と減少部分列への分割，平行線上描画を組み合わせた問題である．Albert ら (2011) は凸順列に関する研究の文脈で，任意の 123-回避順列は xy 平面上の高々 2 本の平行線上の n 点に対応できることを示した．この n 点集合から x, y 座標の条件をもとに容易に対応する順列を復元することが可能である．この一般化として，自然数 k に対して 12...k-回避の任意の順列が高々 $k-1$ 本の平行線上に描画可能であるかという問題が考えられるが，今のところ解決していない．

本論文では，12...k-回避順列のうち，高々 $k-1$ 本の平行線上に描画できる順列の例とその特徴について考える．特に，順列の減少部分列への分割では最長増加部分列の長さを求めるアルゴリズム（LIS）を用いた分割方法に注目し，12...k-回避と $k-1$ 本の減少列への分割を同時に達成できる状況での平行線上描画について考える．

第 1 章では，基本的な定義，背景となる先行研究について述べる．第 2 章では，LIS と最長増加部分列の復元アルゴリズムについて解説した上で，本研究で LIS を用いる意義について説明する．第 3 章では，平行線上に描画できる場合のいくつかの同値な条件について考察する．第 4 章では，具体的に LIS を用いて平行線上描画可能な順列について，順列の定義を行い，それらが実際に平行線上描画可能であることを証明する．具体的には層状順列，増加量 1 で固定した連続増加部分列，増加量 2 で固定した連続増加部分列が平行線上描画可能であるという結果が得られた．また，連続増加部分列では増加量 3 で LIS を用いて平行線上描画できない例も見つかっているため，LIS を用いた方法では増加量 2 が最善であることがわかった．

Thesis Abstract

Studies on pattern avoidance have been conducted for a long time. For example, it is well known that the number of permutations avoiding a permutation of length 3 is equal to the Catalan number. Drawing of $12...k$-avoiding permutations on parallel lines is a problem that combines pattern avoidance, partition into decreasing subsequences, and drawing on parallel lines. Albert et al. (2011) showed in the context of their work on convex permutations that any 123-avoiding permutation can correspond to n points on at most two parallel lines in the xy-plane. It is possible to easily restore from the point set to the corresponding permutations by using x, y-coordinates of the n points. As a generalization, we give the problem whether any $12...k$-avoiding permutation can be drawn on at most $k-1$ parallel lines for natural numbers k but we have not solved it yet.

In this paper, we consider various $12...k$-avoiding permutations that can be drawn on at most $k-1$ parallel lines and their characteristics. In particular, we focus on some partition method that uses an algorithm to find the length of the longest increasing subsequence (LIS) for partitioning a given permutation into decreasing subsequences, and we can draw n points on parallel lines by the output of the method.

In Chapter 1, we discuss basic definitions and background previous research. Chapter 2 describes LIS and the algorithm for restoring the longest increasing subsequence, and explains the significance of using LIS in this thesis. In Chapter 3, we discuss some equivalence conditions for drawing on parallel lines. In Chapter 4, we define the permutations that can be drawn on parallel lines using LIS and prove that they can actually be drawn on parallel lines. Specifically, we show that the following permutations can be drawn on a parallel line: layered permutation, continuously increasing subsequences with a fixed increment of 1, and continuously increasing subsequences with a fixed increment of 2. In addition, we found an example, that is allowed to be increased by exactly 3, can not be drawn on a parallel line using LIS. This implies that the value 2 is sharp for the fixed increments for our strategy using LIS.

目 次

1 導入 **4**
1.1 順列の基礎 4
1.2 先行研究 5
1.3 本論文の概要 6

2 LIS のアルゴリズムを用いた平行線上描画 **7**
2.1 LIS 7
2.2 LIS の復元 8
2.3 LIS を用いる意味 10

3 座標を用いた表現 **11**
3.1 座標を用いた場合の制約条件 11
3.2 直線の傾きについて 12
3.3 直線の切片について 13
3.4 制約条件の簡易的な導出 14

4 LIS のアルゴリズムを用いて平行線上描画できる順列 **14**
4.1 LIS のアルゴリズムで平行線上描画できない例 14
4.2 連続減少部分列の連結 16
4.2.1 層状順列 16
4.2.2 減少量 1 の連続減少部分列の連結 18
4.3 増加量を固定した連続増加部分列の連結 18
4.3.1 増加量 1 の連続増加部分列の連結 18
4.3.2 増加量 2 の連続増加部分列の連結 20
4.3.3 増加量 3 の連続増加部分列の連結 30

5 今後の課題 **34**

1　導入

1.1　順列の基礎

集合 $[n] = \{1, 2, ..., n\}$ 上の順列を σ とする時，σ の各要素を並べて，$(\sigma(1), \sigma(2), ..., \sigma(n))$ あるいは $\sigma(1)\sigma(2)\cdots\sigma(n)$ のように表記する．また，順列 σ の要素数 n を σ の長さと言う．xy 平面上で同じ x 座標，または y 座標の 2 点が存在しない n 点の集合を **generic** な集合と呼ぶ．また，generic な n 点集合の各点に対し，y 座標が小さい順に 1 から n のラベルを付け，x 座標が小さい順に並ぶ各点のラベルを順列の要素とみなして対応させる方法を **正準的な方法** と呼ぶ．

例 1.1.（図 1）の点集合は順列 $(2, 4, 1, 3)$ に対応する．

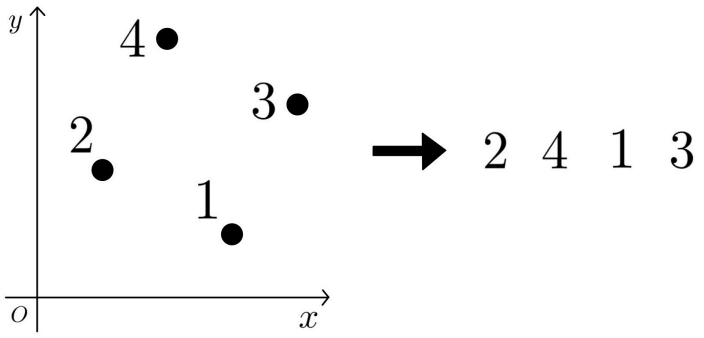


図 1: 正準的な方法で得られる順列

逆に，長さ n の順列は xy 平面上に n 点の集合として描画することができる．ある 1 つの順列に正準的な方法で対応する xy 平面上の点集合は無数にあり，これらの点集合間の関係について考える．xy 平面上の点の 2 つの集合 S と T に対し，狭義単調増加関数

$$f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \text{ s.t. } \{(f(s_1), g(s_2)) : (s_1, s_2) \in S\} = T$$

が存在する場合，S と T は **順序同型**(order isomorphic) であるという．

全ての有限で generic な点集合 X に対し，正準的な方法で対応する順列 σ がただ一つ存在する．このとき，X を σ の描画と呼ぶ．点集合 X, Y が同じ順列の描画である時，X と Y は順序同型である．また，順列 σ

の任意の部分列 $\pi = (\pi(1), \pi(2), ..., \pi(k))$ において，各 $i \in [k]$ に対し，$\rho(i) = \#\{j \in [k] | \pi(i) \geq \pi(j)\}$ で定める $\rho = (\rho(1), \rho(2), ..., \rho(k))$ は長さ k の順列になり，この ρ を π の相対順序と呼ぶ.

π を長さ k の順列とする．σ の描画が π の描画と順序同型な集合を含む場合，別の表現を用いると σ が π の要素と同じ相対順序の部分列を含む場合，σ は π を **含む** と言い，$\pi \leq \sigma$ と表記する．そうでない時，σ は π を **回避する**，あるいは π-回避順列と言う.

例 1.2. ”413” の相対順序は”312” より，$(2, 4, 1, 3)$ は $(3, 1, 2)$ を含む（図 2）.

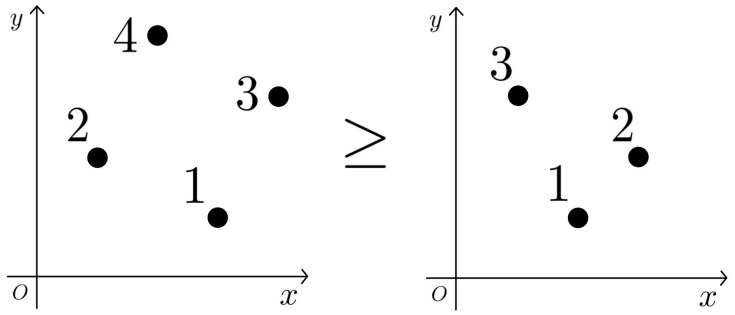


図 2: $(2, 4, 1, 3)$ は $(3, 1, 2)$ を含む

1.2 先行研究

回避順列に関しては多くの研究がなされており，以下ですでに知られていることを紹介する [3]．順列 π を回避する長さ n の順列の総数を $\mathrm{Av}_n(\pi)$ と定義する.

定理 1.3. π を長さ 3 の順列とする時，任意の自然数 n に対し，以下が成り立つ.

$$\mathrm{Av}_n(\pi) = C_n = \frac{\binom{2n}{n}}{n+1}.$$

この C_n はカタラン数である.

定理 1.4. 任意の自然数 $n(n \geq 7)$ に対し，以下が成り立つ.

$$\mathrm{Av}_n(1234) < \mathrm{Av}_n(1324).$$

定理 1.5. 任意の自然数 n に対し，以下が成り立つ．

$$\mathrm{Av}_n(1234) \leq 13.5^n.$$

次に，$[n]$ の順列と xy 平面上の n 点集合を対応させるいくつかの研究について紹介する．

$[n]$ の順列 σ の各要素 $\sigma(i)$ に対し，$\sigma(i)$ で終わる最長増加部分列の長さを x 座標，$\sigma(i)$ から始まる最長減少部分列の長さを y 座標とする xy 平面上の点を対応させる．任意の順列に対し，この方法で構成される平面上の n 点集合が存在するが，[2] では，逆に n 点集合が与えられた時に対応する順列が存在するか否かを判定する多項式時間アルゴリズムを与えるとともに，いくつかの性質を示している．

また，$[n]$ の順列 σ が凸順列であるとは，σ のある正準的な方法による描画が凸 n 角形の頂点集合をなす時に言う．[1] では，凸順列が禁止する部分構造に関する結果や母関数を用いて凸順列の総数を決定する結果を与えている．

1.3 本論文の概要

本論文において，$[n]$ の順列を xy 平面上の平行線上に正準的な方法で n 点を描画することを考える．平行線上描画とは，正準的な方法で平行線上に n 点を描画することである．例えば，単調増加列は 1 本の傾き正の平行線上に描画することができ，単調減少列は 1 本の傾き負の平行線上に描画することができる．単調減少列は 12-回避順列であることから，12-回避順列は 1 本の傾き負の平行線上に描画できることが直ちにわかる．

ただし，一般に順列が平行線上描画可能かどうかは非自明である．以下にその例を示す．

例 1.6. $(2, 4, 1, 3)$ は（図 3）の左図のように 2 本の傾き負の平行線上に描画できるが，”241” を（図 3）の右図のように描画すると ”3” を平行線上に描画できない．従って，同じ順列でも描画の仕方によって平行線上描画可能な場合とそうでない場合が存在するため，順列が平行線上描画可能かどうかは自明ではない．

また，回避順列の平行線上描画に関して次の定理が知られている [1]．

定理 1.7 (Albert et al., 2011)**.** 任意の 321-回避順列は高々 2 本の傾き正の平行線上に描画できる．

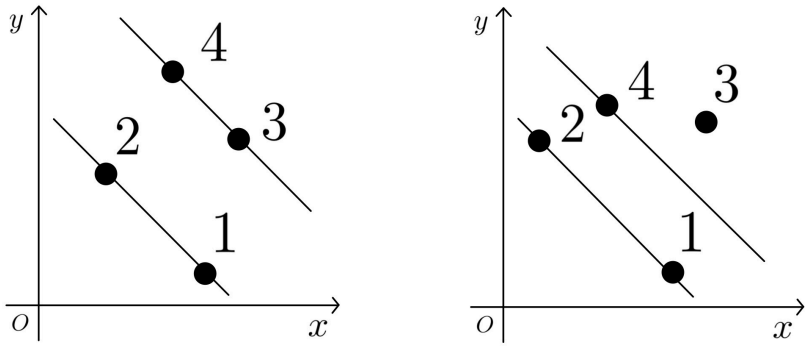


図 3: $(2, 4, 1, 3)$ の平行線上描画

対称性から任意の 123-回避順列が高々 2 本の傾き負の平行線上に描画できることがわかる．

本論文では，12...k-回避順列のうち，高々$k-1$ 本の傾き負の平行線上に描画できる順列について考える．特に，減少列への分割を容易に行える LIS のアルゴリズムを用いた描画を行い，平行線上描画における自由度をある程度制限した状況で考えている．

第 2 章では LIS についての基本的な説明をし，第 3 章では座標を用いて平行線上描画可能かどうかを判断する方法について言及する．最後に第 4 章で，これまでの条件の下，平行線上描画可能な順列について紹介する．

2 LIS のアルゴリズムを用いた平行線上描画

2.1 LIS

一般の数列の最長増加部分列については古くから研究されている．例えば一般の数列に対する最長増加部分列または最長減少部分列の存在を保証する Erdős, Szekeres による以下の定理が知られている [4].

定理 2.1 (Erdős, Szekeres, 1935)**.** a, b を自然数，各項が異なる長さ $n > ab$ の数列に対し，以下のうち少なくとも 1 つは存在する．
(1) 長さ $a+1$ の増加部分列
(2) 長さ $b+1$ の減少部分列

最長増加部分列の長さを求めるアルゴリズムに LIS と呼ばれるものがある [6]．ここで LIS のアルゴリズムについて簡単に記述する．順列 σ の長さを n とする．DP テーブルを n 列でテーブル番号 $0 \sim n-1$ を持つテーブルと定め，各テーブル番号の初期値を ∞ とする．まず，$\sigma(1)$ とテーブル番号 0 の値を比較し，$\sigma(1)$ の方が小さければ（この時は必ず小さい）テーブル番号 0 の値を $\sigma(1)$ に更新し，$\sigma(2)$ の処理に移行する．そうでなければ，テーブル番号が 1 大きいテーブルの値と $\sigma(1)$ との比較を行う．この操作を DP テーブルのいずれかの値を更新するまで繰り返す．$\sigma(2)$ に対しても同様の操作を行い，$\sigma(n)$ まで繰り返す．DP テーブルの $i(i \in \mathbf{N}, 0 \leq i \leq n-1)$ 番目の値を更新した時，$0 \sim i$ 番目の要素からなる増加部分列は存在する．従って，$\sigma(n)$ の処理実行後，値が ∞ の最小のテーブル番号が最長増加部分列の長さである．12...k-回避順列では最長増加部分列の長さが $k-1$ 以下より，更新される DP テーブルのテーブル番号は $k-2$ 以下である．

前述のアルゴリズムでは $O(n^2)$ 時間かかるが，2 分探索を用いることで $O(n \log n)$ 時間に改善できる [5]．次ページにそのアルゴリズムを記述する．

2.2 LIS の復元

LIS では最長増加部分列の長さしか得られないため，実際に最長増加部分列を得るためには LIS の復元を行う必要がある [7]．LIS において，DP テーブルの $i(i \in \mathbf{N}, 0 \leq i \leq k-2)$ 番目の値を更新した時，$0 \sim i$ 番目の要素からなる増加部分列は存在する．復元の仕方は以下の通りである．まず，$i = n, n-1, \ldots, 1$ の順に，順列 σ の各要素 $\sigma(i)$ のテーブル番号 $T(\sigma(i))$ を参照する．いま，テーブル番号は 0 から $k-2$ まで存在し，テーブル番号 $T(\sigma(i))$ が初めて $k-2$ になる要素 $\sigma(i_{k-2})$ を $\tau(k-2)$ に保存する．この $\sigma(i_{k-2})$ は σ 上で長さ $k-1$ の増加部分列の最後の要素に対応する．さらに，i を降順に走査し，テーブル番号 $T(\sigma(i))$ がはじめて $k-3$ となる要素 $\sigma(i_{k-3})$ を $\tau(k-3)$ に保存する．この $\sigma(i_{k-3})$ は σ 上で長さ $k-2$ の増加部分列の最後の要素に対応する．また，i_{k-3} の選び方より，順列内でこの $\sigma(i_{k-3})$ の後から $\sigma(i_{k-2}) = \tau(k-2)$ までの間にテーブル番号 $k-3$ の要素は現れない．よって，$\tau(k-3) = \sigma(i_{k-3}) < \sigma(i_{k-2}) = \tau(k-2)$ が成り立つ．以降 $i = 0$ になるまでこれを繰り返すことで，$\tau(0), \tau(1), \ldots, \tau(k-2)$ が得られ，これは σ 上の長さ $k-1$ の増加部分列である．

Algorithm 1 2 分探索により最長増加部分列の長さを求めるアルゴリズム

Require: 長さ n の数列 $A = (a_1, a_2, \ldots, a_n)$
Ensure: A の最長増加部分列の長さ

$DP[0] \leftarrow a_1$ // $DP[j]$ には長さ $j+1$ の増加部分列の末項の最小値を随時更新しつつ保存
$L \leftarrow 0$ // $L+1$ は各時点での最長増加部分列の長さ
for $i = 2, 3, \ldots, n$ **do**
  $low \leftarrow 0$
  $high \leftarrow L + 1$
  while $low < high$ **do**
    $mid \leftarrow low + \lfloor (high - low)/2 \rfloor$
    if $DP[mid] \geq a_i$ **then**
      $high = mid$
    else
      $low \leftarrow mid + 1$
    end if
  end while
  // この時点で $low = high$; $\forall j < low$, $DP[j] < a_i$; $DP[low] \geq a_i$
  $DP[low] \leftarrow a_i$
  if $L < low$ **then**
    $L \leftarrow low$
  end if
end for
return $L + 1$

例 2.2. $(1,3,4,2,5,6)$ に LIS のアルゴリズムを適用すると DP テーブルは（図 4）のようになり，最長増加部分列の長さ 5 が得られる．DP テーブルを更新する際，更新した DP テーブルのテーブル番号を保存しておくと，（図 5）から最長増加部分列 $(1,3,4,5,6)$ が得られる．

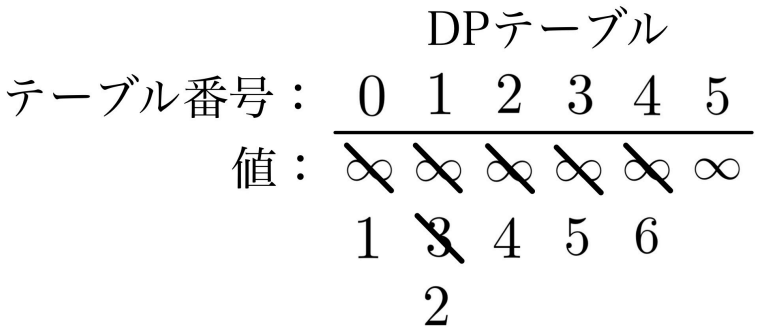


図 4: $(1,3,4,2,5,6)$ に LIS のアルゴリズムを適用した際の DP テーブル

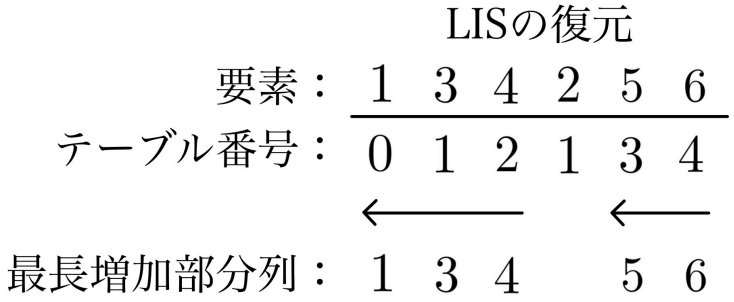


図 5: $(1,3,4,2,5,6)$ の LIS の復元

2.3 LIS を用いる意味

LIS のアルゴリズムにおいて，与えられた順列が 12...k-回避順列の時，DP テーブルの値が更新される列数は $k-1$ 以下になる．DP テーブルの各列を更新した要素からなる数列は減少部分列を構成する．従って，元の順列に LIS を適用させることで高々 $k-1$ 個の減少部分列への分割が得

られ，各減少部分列の要素を高々$k-1$本の傾き負の平行線の中の同一直線上に描画できれば，元の順列の各要素を高々$k-1$本の傾き負の平行線上に描画することに対応する．また，平行線上に描画することを考える際，順列の各要素をどの直線上に描画するかに自由度がある．このことが全体の描画を難しくしている可能性が考えられ，LISのアルゴリズムによる減少部分列の分解に沿った描画を考えることで，描画方針が唯一つに定まっていることが有用であると考えた．さらに，2.1節で述べたように，LISのアルゴリズムにより，$O(n\log n)$時間でDPテーブルおよび減少部分列の分解が得られるので，具体的に描画できれば，計算時間が速いことが見込める．

3　座標を用いた表現

3.1　座標を用いた場合の制約条件

順列の各要素$\sigma(i)$のx座標を与える関数を$X(\sigma(i))$，y座標を与える関数を$Y(\sigma(i))$と定義する．順列をxy座標平面上に描画すると，各要素がx,y座標を持つので，全ての要素が平行線上描画におけるx,y座標に関する条件を満たすように描画することで，与えられた順列が平行線上描画可能かどうかを判断できる．x座標に関する条件は順列の順にx座標が昇順になっていればよいので，

$$X(\sigma(1)) < X(\sigma(2)) < \cdots < X(\sigma(n))$$

を満たせばよい．y座標に関する条件は順列の要素の値の降順にy座標が降順になっていればよいので，

$$Y(n) > Y(n-1) > \cdots > Y(1)$$

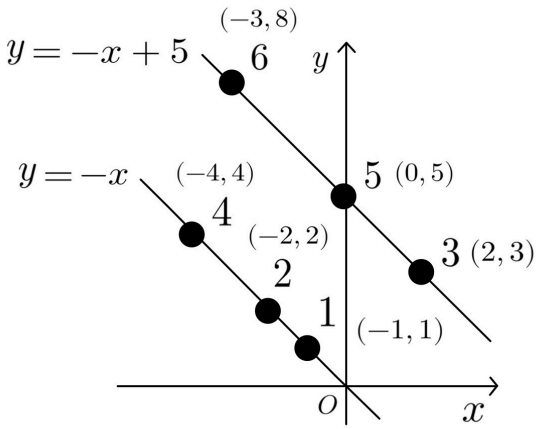
を満たせばよい．

また，平行線の数を$k-1$本，傾きを$-l(l>0)$とする．また，任意の$i(0 \leq i \leq k-3)$に対し$\alpha_i > 0$とし，$k-1$本の平行線の切片を$0, \alpha_0, \alpha_0+\alpha_1, ..., \alpha_0+\alpha_1+\cdots+\alpha_{k-3}$とすると，$k-1$本の平行線の式を切片が小さい順に

$$f_0(x) = -lx, f_1(x) = -lx+\alpha_0, ..., f_{k-2}(x) = -lx+\alpha_0+\alpha_1+\cdots+\alpha_{k-3}$$

と表せる．

例 3.1. $(4,6,2,1,5,3)$ は 123-回避順列で，2 本の傾き負の平行線上に描画できる（図 6）.



DPテーブル

テーブル番号：	0	1	2
値：	~~∞~~	~~∞~~	∞
	~~4~~	~~6~~	
	~~2~~	~~5~~	
	1	3	

図 6: $(4,6,2,1,5,3)$ の平行線上描画

LIS の DP テーブルを確認すれば各要素がどの直線上に描画されるかが一意に定まる．満たすべき条件は

$$X(4) < X(6) < X(2) < X(1) < X(5) < X(3),$$

$$-lX(6)+\alpha_0 > -lX(5)+\alpha_0 > -lX(4) > -lX(3)+\alpha_0 > -lX(2) > -lX(1)$$

である．例えば，$l=1, \alpha_0=5, X(1)=-1, X(2)=-2, X(3)=2, X(4)=-4, X(5)=0, X(6)=-3$ とすると，x 座標に関しては $-4<-3<-2<-1<0<2$，y 座標に関しては $8>5>4>3>2>1$ で制約条件を満たしているので，平行線上に描画できている．

3.2 直線の傾きについて

$f(x)=-lx(l>0)$ の傾き l の値について考える．順列の要素 m を描画する直線の切片の値を β_m とする．すなわち，m のテーブル番号 $T(m)$ を用いると，m は直線 $f_{T(m)}(x)=-lx+\sum_{s=0}^{T(m)-1}\alpha_s$ に対応するので，$\beta_m=\sum_{s=0}^{T(m)-1}\alpha_s$ である．この時，平行線上描画可能な長さ n の 12...k-回避順列が満たすべき y 座標に関する制約条件は，

$$-lX(n)+\beta_n > -lX(n-1)+\beta_{n-1} > \cdots > -lX(1)+\beta_1 \qquad (※)$$

である．

命題 3.2. 不等式 (※) を満たす $l > 0, X(1), X(2), ..., X(n)$ および正の数 $\alpha_0, \alpha_1, ..., \alpha_{k-3}$ が存在することと，特に $l = 1$ に固定し，(※) を満たす $X(1), X(2), ..., X(n)$ および正の数 $\alpha_0, \alpha_1, ..., \alpha_{k-3}$ が存在することは同値である．

証明. ($\Leftarrow$) $l = 1$ で成り立つので明らか.
($\Rightarrow$) (※) の全ての項を l で割ると，

$$-X(n) + \beta_n/l > -X(n-1) + \beta_{n-1}/l > \cdots > -X(1) + \beta_1/l.$$

各 $m(1 \leq m \leq n)$ に対し，$\beta'_m = \beta_m/l$ とおくと，

$$-X(n) + \beta'_n > -X(n-1) + \beta'_{n-1} > \cdots > -X(1) + \beta'_1.$$

従って，l の値によらず，$l = 1$ のときの (※) が成り立つ． □

命題 3.2 より，傾き $-l$ を -1 としてよい．以後，平行線の傾きは -1 とする．

3.3 直線の切片について

直線の切片に関する条件を少しだけ緩和する以下の命題を示す．

命題 3.3. 直線が 2 本以上の時，$\alpha_0 = 1$ としてよい．

証明. xy 平面上の全ての点の x, y 座標を拡大・縮小しても順序同型であることから対応する順列は変化しないので，直線の切片が同様に拡大・縮小されても各点が描画される直線の添え字が変化しないことを確かめればよい．

xy 平面上の各点に対し，x, y 座標を $1/\alpha_0$ 倍する変換を考える．順列のある要素 i が直線 $y = -x + \beta$ 上の点 $(X(i), Y(i))$ にあるとき，x, y 座標いずれも $1/\alpha_0$ 倍の変換後，対応する点は $(X(i)/\alpha_0, Y(i)/\alpha_0)$ であり，この点は直線 $y = -x + \beta/\alpha_0$ 上にある．よって，変換前と後で，順列の要素に対応する点が乗る直線の添え字は不変であり，DP テーブルのテーブル番号に対応したままである．特に，テーブル番号 1 に対応する直線は $y = -x + \alpha_0$ から $y = -x + 1$ に変わる．

逆に，xy 平面上の各点に対し，x, y 座標を α_0 倍する変換を考えると，各点，各直線は元の点や直線に対応することがわかる．

よって，直線が 2 本以上のとき，特に $\alpha_0 = 1$ としてもよい． □

3.4 制約条件の簡易的な導出

y 座標に関する制約条件を容易に導出するために，順列の比較すべき２要素の制約条件を求めることを考える．順列の値が連続する 2 つの要素 $\sigma(i), \sigma(i)-1$ について，それぞれの DP テーブルのテーブル番号を $T(\sigma(i)) = s, T(\sigma(i)-1) = t$ とする時，対応する 2 直線は

$$f_s(x) = -x + \alpha_0 + \alpha_1 + \cdots + \alpha_{s-1},$$

$$f_t(x) = -x + \alpha_0 + \alpha_1 + \cdots + \alpha_{t-1}$$

と表せ，y 座標に関する制約条件は $Y(\sigma(i)) > Y(\sigma(i)-1)$ である．$s > t$ の場合，

$$\begin{aligned} &-X(\sigma(i)) + \alpha_0 + \alpha_1 + \cdots + \alpha_{s-1} > -X(\sigma(i)-1) + \alpha_0 + \alpha_1 + \cdots + \alpha_{t-1} \\ &\Leftrightarrow X(\sigma(i)) - X(\sigma(i)-1) < \alpha_t + \alpha_{t+1} + \cdots + \alpha_{s-1}. \end{aligned}$$

$s < t$ の場合，

$$\begin{aligned} &-X(\sigma(i)) + \alpha_0 + \alpha_1 + \cdots + \alpha_{s-1} > -X(\sigma(i)-1) + \alpha_0 + \alpha_1 + \cdots + \alpha_{t-1} \\ &\Leftrightarrow X(\sigma(i)-1) - X(\sigma(i)) > \alpha_s + \alpha_{s+1} + \cdots + \alpha_{t-1}. \end{aligned}$$

$s = t$ の場合，

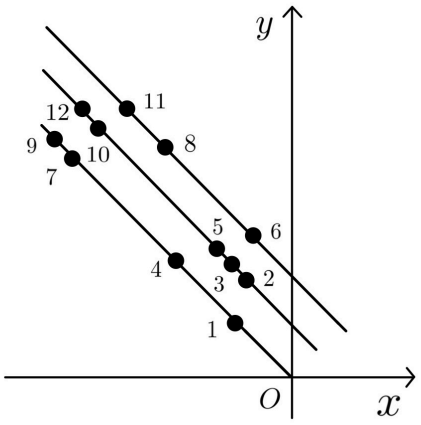
$$\begin{aligned} &-X(\sigma(i)) + \alpha_0 + \alpha_1 + \cdots + \alpha_{s-1} > -X(\sigma(i)-1) + \alpha_0 + \alpha_1 + \cdots + \alpha_{t-1} \\ &\Leftrightarrow X(\sigma(i)-1) - X(\sigma(i)) > 0. \end{aligned}$$

$s = t$ の場合は，x 座標に関する制約条件と等しいので y 座標の制約条件としては考慮する必要がない．$s < t, s > t$ の場合は上記の式を参照すればよい．

4 LIS のアルゴリズムを用いて平行線上描画できる順列

4.1 LIS のアルゴリズムで平行線上描画できない例

順列を LIS のアルゴリズムを用いて平行線上描画可能かどうかは非自明であり，以下にその例を示す．



DPテーブル

テーブル番号：	0	1	2	3
値：	~~∞~~	~~∞~~	~~∞~~	∞
	~~9~~	~~12~~	~~11~~	
	~~7~~	~~10~~	6	
	~~4~~	~~8~~		
	~~3~~	~~5~~		
	1	2		

図 7: $(9, 7, 12, 10, 11, 8, 4, 5, 3, 1, 2, 6)$ の平行線上描画

例 4.1. $(9, 7, 12, 10, 11, 8, 4, 5, 3, 1, 2, 6)$ は 1234-回避順列で，LIS を用いて 3 本以下の傾き負の平行線上に描画できない.

x 座標に関する制約条件は

$$\begin{aligned} X(9) < X(7) < X(12) < X(10) < X(11) < X(8) < X(4) < X(5) \\ < X(3) < X(1) < X(2) < X(6). \end{aligned}$$

y 座標に関する制約条件は（図 7）の DP テーブルから

$$\begin{aligned} -X(12) + \alpha_0 > -X(11) + \alpha_0 + \alpha_1 > -X(10) + \alpha_0 > -X(9) \\ > -X(8) + \alpha_0 > -X(7) > -X(6) + \alpha_0 + \alpha_1 > -X(5) + \alpha_0 \\ > -X(4) > -X(3) > -X(2) + \alpha_0 > -X(1) \end{aligned}$$

である．従って，3.3 節の導出方法から，

$$\begin{aligned} \alpha_1 > X(6) - X(5) > X(2) - X(3) > \alpha_0 > X(8) - X(7) \\ > X(11) - X(12) > \alpha_1 \end{aligned}$$

より，不等式に矛盾が生じるので，この順列を制約条件を満たすように平行線上に描画することはできない.

ただし，この順列は DP テーブルの情報とは異なるように平行線上に描画することは可能である（図 7）．また，順列が平行線上描画可能かを判

定するプログラムから，長さ 8 の LIS のアルゴリズムで得られる DP テーブルを用いて平行線上描画できない順列

$$(4,8,5,7,3,1,2,6),(4,8,6,7,3,1,2,5),(6,7,5,1,3,8,4,2),$$
$$(6,7,5,1,8,3,4,2)$$

が存在することを示し，それらが長さ最小であることも確認した．

4.2 連続減少部分列の連結

4.2.1 層状順列

連続減少部分列の連結で表せる順列のうち，各連続減少部分列内の要素の減少量が 1 で，各連続減少部分列の 1 つ目の要素 $\sigma(i)$ が $\sigma(1)$ から $\sigma(i-1)$ までのいずれよりも大きい順列を **層状順列** と呼ぶ [3]．σ を $[n]$ の順列とし，σ を極大な連続減少部分列に分解し

$$(p_0^0,p_1^0,...,p_{s_0-1}^0,p_0^1,p_1^1,...,p_{s_1-1}^1,...,p_0^{m-1},p_1^{m-1},...,p_{s_{m-1}-1}^{m-1})$$

と表すことにする．ここで，各 $(p_0^i,p_1^i,...,p_{s_i-1}^i)$ を極大な連続減少部分列とする．σ が層状順列の時，任意の $i,j(0\leq i\leq m-1,1\leq j\leq s_i-1)$ に対し $p_j^i=p_{j-1}^i-1$ が成り立ち，任意の $i(0\leq i\leq m-2)$ に対し $p_{s_i-1}^i<p_0^{i+1}$ が成り立つ．さらに，順列であることから，$p_{s_{i+1}-1}^{i+1}=p_0^i+1$ も成り立つ．

定理 4.2. 層状順列 σ の最長増加部分列の長さを $k-1$ とすると，σ は $k-1$ 本の傾き負の平行線上に描画できる．

証明. 層状順列 σ に LIS のアルゴリズムを適用すると，各 i,j に対して $p_0^i,p_1^i,...,p_{s_i-1}^i$ が減少列で，$p_{s_i-1}^i<p_0^{i+1}$ であることから各 p_j^i が DP テーブル第 i 列を更新する．従って，最長増加部分列の長さは m である．$k=m+1$ とすれば，σ は 12...k-回避より，m 本以下の傾き負の平行線上に描画できることを示せばよい．各 i $(0\leq i\leq m-1)$ に対し，DP テーブルの第 i 列の要素を直線 $f_i(x)=-x+i$ 上に描画することを考える．各要素 $\sigma(s)$ $(1\leq s\leq n)$ の x 座標を $X(\sigma(s)):=s\epsilon$ と定める．この時，y 座標に関する条件を満たしていることを確認すればよい．要素の値が 1 だけ異なるのは，(i) 同じ連続減少部分列内の隣り合う 2 要素 p_j^i,p_{j+1}^i の場合（$p_j^i=p_{j+1}^i+1$）と (ii) 異なる連続減少部分列に属する 2 要素 $p_{s_{i+1}-1}^{i+1}$, p_0^i の場合（$p_{s_{i+1}-1}^{i+1}=p_0^i+1$）の 2 通りである．

(i) の場合：2 要素 p^i_j, p^i_{j+1} をいずれも直線 $f_i(x) = -x + i$ に対応させるので，$Y(p^i_j) = -X(p^i_j) + i$，$Y(p^i_{j+1}) = -X(p^i_{j+1}) + i$ である．これと $X(p^i_{j+1}) = X(p^i_j) + \epsilon$ より，$Y(p^i_j) = Y(p^i_{j+1}) + \epsilon > Y(p^i_{j+1})$ が成り立つ．

(ii) の場合：2 要素 $p^{i+1}_{s_{i+1}-1}, p^i_0$ をそれぞれ直線 $f_{i+1}(x) = -x + i + 1$, $f_i(x) = -x + i$ に対応させるので，

$$Y(p^{i+1}_{s_{i+1}-1}) = -X(p^{i+1}_{s_{i+1}-1}) + i + 1, Y(p^i_0) = -X(p^i_0) + i$$

である．これと，$X(p^{i+1}_{s_{i+1}-1}) = X(p^i_0) + (s_i + s_{i+1} - 1)\epsilon < X(p^i_0) + 1$ より，

$$Y(p^{i+1}_{s_{i+1}-1}) = -X(p^{i+1}_{s_{i+1}-1}) + i + 1 > -X(p^i_0) - 1 + i + 1 = Y(p^i_0)$$

が成り立つ．

以上より，y 座標に関する条件 $Y(n) > \cdots > Y(1)$ を満たすことが示された． □

例 4.3. 層状順列 $(3, 2, 1, 5, 4, 8, 7, 6)$ は（図 8）のように 3 本の平行線上に描画できる．

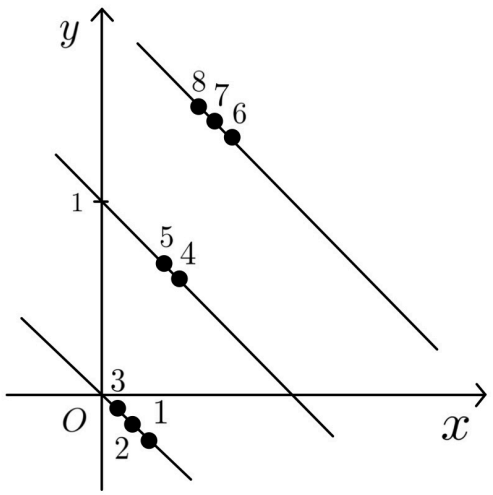


図 8: 層状順列 $(3, 2, 1, 5, 4, 8, 7, 6)$ の平行線上描画

また，定理 4.2 から以下の系が従う．

系 4.4. $12...k$-回避の層状順列は高々 $k - 1$ 本の傾き負の平行線上に描画可能．

4.2.2　減少量 1 の連続減少部分列の連結

層状順列の条件を緩和し，各連続減少部分列の 1 つ目の要素が左から右への最大値であるという条件を取り除く．σ を $[n]$ の順列とし，σ を減少量が 1 である連続減少部分列毎に分解したものを

$$(p_0^0, p_1^0, ..., p_{s_0-1}^0, p_0^1, p_1^1, ..., p_{s_1-1}^1, ..., p_0^{m-1}, p_1^{m-1}, ..., p_{s_{m-1}-1}^{m-1})$$

と表すことにする．σ を 12...k-回避順列とすると，$k-1 \leq m$ である．さらに，分解した部分列毎に集合とみなし，$P^i := \{p_0^i, p_1^i, ..., p_{s_i-1}^i\}$ と表記する．ただし，分解した連続減少部分列が極大とは限らないことに注意する．この順列の定義から，σ では任意の $i, j(j \neq 0)$ で $p_j^i = p_{j-1}^i - 1$ が成り立つ．

σ を描画する時，分解した各連続減少部分列の要素の x 座標の差が限りなく小さくなるように描画すると，各 P^i を 1 つの点とみなすことができる．すると m 点を高々$k-1$ 本の平行線上に描画する問題に帰着する．頂点数は n から m に制限され，m 点からなる順列は明らかに 12...k-回避なので，元の問題よりは簡単になっている．ところが，m の値が大きいと一般の場合に近づくため，高々$k-1$ 本の傾き負の平行線上に描画可能であることの証明は容易ではないと考える．

4.3　増加量を固定した連続増加部分列の連結

4.3.1　増加量 1 の連続増加部分列の連結

定理 4.5. $\sigma = (\sigma(1), \sigma(2), ..., \sigma(n))$ を $[n]$ の順列とし，σ の最長増加部分列の長さを $k-1$ とする．特に，各 $i(1 \leq i \leq n-1)$ に対し，$\sigma(i+1) < \sigma(i)$ または $\sigma(i+1) = \sigma(i)+1$ を満たす時，順列 σ は $k-1$ 本の傾き負の平行線上に描画できる．

証明. σ を極大な連続増加部分列毎に分解したものを

$$(p_0^0, p_1^0, ..., p_{s_0-1}^0, p_0^1, p_1^1, ..., p_{s_1-1}^1, ..., p_0^{m-1}, p_1^{m-1}, ..., p_{s_{m-1}-1}^{m-1})$$

と表すことにする．さらに，分解した部分列毎に集合とみなし，$P^i := \{p_0^i, p_1^i, ..., p_{s_i-1}^i\}$ とおく．各連続増加部分列のうち最大の長さを $k-1(= s_t)$，対応する連続増加部分列を $(p_0^t, p_1^t, ..., p_{s_t-1}^t)$ として，σ の最長増加部分列の長さが $k-1$ となることを示す．まず，以下の補題を示す．

補題 4.6. $[n]$ の順列で増加量が 1 である σ において，σ の任意の 2 つの要素 $p_j^i, p_{j'}^{i'}$ が異なる連続増加部分列に属するとする．特に，$i < i'$ の時，$p_j^i > p_{j'}^{i'}$ が成り立つ．

証明. 任意の $i(0 \leq i \leq m-2)$ に対し，P^i の最小値は p_0^i，P^{i+1} の最大値は $p_{s_{i+1}-1}^{i+1}$ より，まず $p_0^i > p_{s_{i+1}-1}^{i+1}$ が成り立つことを示す．$p_0^i < p_{s_{i+1}-1}^{i+1}$ と仮定すると，P^{i+1} の要素は増加量 1 の連続増加部分列を形成するため，p_0^{i+1} 以上 $p_{s_{i+1}-1}^{i+1}$ 以下のすべての要素は P^{i+1} の要素である．同様に，p_0^i 以上 $p_{s_i-1}^i$ 以下のすべての要素は P^i の要素である．よって，$p_{s_i-1}^i \notin P^{i+1}$ より $p_{s_i-1}^i > p_{s_{i+1}-1}^{i+1}$ が成り立つ．ところが，$p_0^i < p_{s_{i+1}-1}^{i+1} < p_{s_i-1}^i$ より $p_{s_{i+1}-1}^{i+1} \in P^i$ となり $p_{s_{i+1}-1}^{i+1} \in P^{i+1}$ に矛盾する．従って，$p_0^i > p_{s_{i+1}-1}^{i+1}$ が成り立ち，任意の $j, l(0 \leq j \leq s_i - 1, 0 \leq l \leq s_{i+1} - 1)$ に対して $p_j^i \geq p_0^i > p_{s_{i+1}-1}^{i+1} \geq p_l^{i+1}$ より，$p_j^i > p_l^{i+1}$ が成り立つ．帰納的に，任意の $i, i'(i < i')$ に対して，$p_j^i > p_{j'}^{i'}$ が成り立つ． □

補題 4.6 から，任意の $i, j, t(i < t)$ に対して，$p_j^i > p_0^t, p_{s_t-1}^t > p_j^i$ より，$(p_0^t, p_1^t, ..., p_{s_t-1}^t)$ は長さ $k-1$ 以下の最長増加部分列である．

σ に LIS のアルゴリズムを適用すると $p_0^0, p_1^0, ..., p_{s_0-1}^0$ は連続増加部分列より，DP テーブル第 $0, 1, ..., s_0-1$ 列の値を更新する．補題 4.6 より，任意の $i(>1), j$ に対して $p_0^i, p_1^i, ..., p_{s_i-1}^i$ が連続増加部分列で，$p_j^i > p_{j'}^{i'}(i' < i)$ が成り立つので，それぞれ DP テーブル第 $0, 1, ..., s_i - 1$ 列の値を更新する．従って，任意の i, j に対して p_j^i は DP テーブル第 j 列の値を更新する．

最後に具体的な描画方法を与え，全ての要素が制約条件を満たすことを確認する．各 $p_j^i(0 \leq j \leq s_i - 1 \leq k-2)$ を直線 $f_j(x) = -x + \frac{2}{k-1}j$ 上に

$$X(p_j^i) = i + \frac{j}{k-1}, Y(p_j^i) = -i + \frac{j}{k-1}$$

となるように描画する．まず，各 $i(0 \leq i \leq m-1)$ に対し，$X(p_0^i), ..., X(p_{s_i-1}^i)$ は昇順である．また，各 $j(0 \leq j \leq k-2)$ に対し，$0 \leq \frac{j}{k-1} < 1$ より，各 $i(0 \leq i \leq m-2)$ に対し，$X(p_{s_i-1}^i) < X(p_0^{i+1})$ が成り立つので，x 座標に関する制約条件を満たしている．補題 4.6 から，任意の $i, j(1 \leq i \leq m-1, 0 \leq j \leq s_i - 1)$ に対して，$p_{s_0-1}^0 > p_j^i$ かつ $p_{s_0-1}^0$ は P^0 の最大値より，$p_{s_0-1}^0 = n$ である．同様に，$P^1 \cup P^2 \cup \cdots \cup P^{m-1}$ の要素の中の最大値は $p_{s_1-1}^1$ であることから，

$$\begin{aligned}(n, n-1, ..., 1) =& (p_{s_0-1}^0, p_{s_0-2}^0, .., p_0^0, p_{s_1-1}^1, p_{s_1-2}^1, ..., p_0^1, ..., p_{s_{m-1}-1}^{m-1}, p_{s_{m-1}-2}^{m-1}, \\ & ..., p_0^{m-1})\end{aligned}$$

である．各 $i(0 \leq i \leq m-1)$ に対し，$(p^i_{s_i-1}, p^i_{s_i-2}, ..., p^i_0)$ は減少部分列なので $Y(p^i_{s_i-1}) > Y(p^i_{s_i-2}) > \cdots > Y(p^i_0)$ が成り立つ．さらに，各 $i(0 \leq i \leq m-2)$ に対し

$$Y(p^i_0) - Y(p^{i+1}_{s_{i+1}-1}) = 1 - \frac{s_{i+1}-1}{k-1} > 0$$

より，$Y(p^i_0) > Y(p^{i+1}_{s_{i+1}-1})$ も成り立つ．従って，y 座標に関する制約条件も満たしている． □

例 4.7. 増加量が 1 の順列 $(8,7,4,5,6,3,1,2)$ は（図 9）のように描画できる．

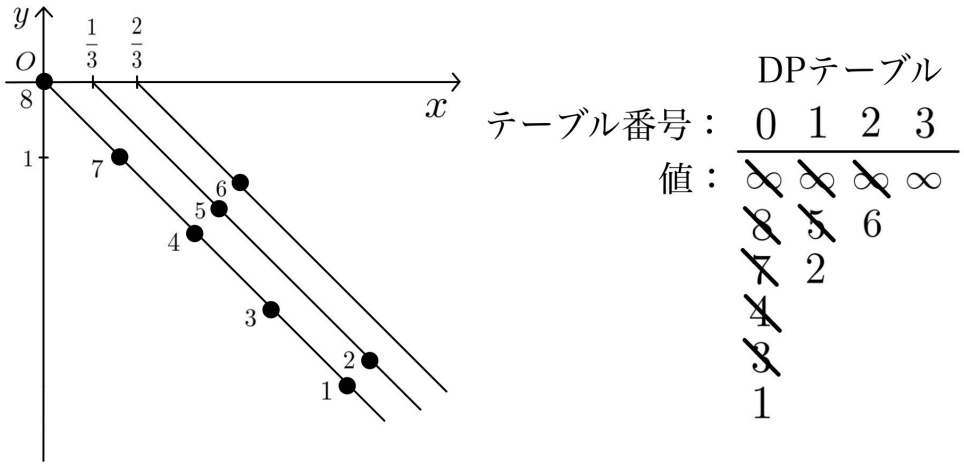


図 9: $(8,7,4,5,6,3,1,2)$ の平行線上描画

また，定理 4.5 から以下の系が従う．

系 4.8. 12...k-回避で連続増加部分列の増加量 1 の順列は高々 $k-1$ 本の傾き負の平行線上に描画可能である．

4.3.2 増加量 2 の連続増加部分列の連結

定理 4.9. $\sigma = (\sigma(1), \sigma(2), ..., \sigma(n))$ を $[n]$ の順列とし，σ の最長増加部分列の長さを $k-1$ とする．特に，各 $i(1 \leq i \leq n-1)$ に対し，$\sigma(i+1) < \sigma(i)$ または $\sigma(i+1) = \sigma(i)+2$ を満たす時，順列 σ は $k-1$ 本の傾き負の平行線上に描画できる．

証明. σ の各要素に具体的な座標を与え，それらが制約条件を満たすことを示す．σ の最長増加部分列の長さが $k-1$ より，σ は $12...k$-回避の条件を満たす．$k-1$ 本の直線は切片の差を 2 で固定し，

$$f_0(x) = -x, f_1(x) = -x+2, ..., f_{k-2}(x) = -x+2(k-2)$$

と定める．また、順列 σ をさらに 2 通りの方法で表記する．1 つは極大な連続増加部分列で分解したもので，

$$(p_0^0, p_1^0, ..., p_{s_0-1}^0, p_0^1, p_1^1, ..., p_{s_1-1}^1, ..., p_0^{m-1}, p_1^{m-1}, ..., p_{s_{m-1}-1}^{m-1})$$

と表す．つまり，極大な連続増加部分列が m 個あり，それぞれの長さが $s_0, s_1, ..., s_{m-1}$ である．もう 1 つは DP テーブル第 0 列の要素が 1 つ目の要素のみである極大な連続部分列で分解したもので，

$$(q_0^0, q_1^0, ..., q_{t_0-1}^0, q_0^1, q_1^1, ..., q_{t_1-1}^1, ..., q_0^{r-1}, q_1^{r-1}, ..., q_{t_{r-1}-1}^{r-1})$$

と表す．つまり，DP テーブル第 0 列の要素が r 個あり，それぞれの要素から始まる極大な連続部分列の長さが $t_0, t_1, ..., t_{r-1}$ である．これらの違いについては（図 10）を参照するとよい．

分解した各連続部分列の要素からなる集合を，$P^i = \{p_0^i, p_1^i, ..., p_{s_i-1}^i\}$, $Q^i = \{q_0^i, q_1^i, ..., q_{t_i-1}^i\}$ と表記する．さらに，ここでは順列を描画する順を工夫し，

$$(q_0^{r-1}, q_1^{r-1}, ..., q_{t_{r-1}-1}^{r-1}, q_0^{r-2}, q_1^{r-2}, ..., q_{t_{r-2}-1}^{r-2}, ..., q_0^0, q_1^0, ..., q_{t_0-1}^0)$$

の順に描画することにする．具体的な描画方法は以下のルールに従う．

(1) q_0^{r-1} は $(0,0)$ に描画する．その他の DP テーブル第 0 列の要素 $q_0^i (i \neq r-1)$ は y 座標 $\lceil Y(q_0^i - 1) \rceil + 1$ に描画する（補題 4.11）．

(2) DP テーブル第 0 列上にない，各連続増加部分列の 1 つ目の要素 $p_0^i (p_0^i \neq q_0^{i'})$ の x 座標は，直前の要素の x 座標に ϵ を加えた値（$X(p_{s_{i-1}-1}^{i-1}) + \epsilon$）とする．

(3) 各連続増加部分列の 2 つ目以降の要素 $p_j^i (j \neq 0)$ の x 座標は，直前の要素の x 座標に ϵ を加えた値（$X(p_{j-1}^i) + \epsilon$）とする．

上記の描画方法は，以降の証明のために (1) から (3) に分けたが，次のように簡潔に表現することもできる．$Q_0 := \{q_0^0, q_0^1, \ldots, q_0^{r-1}\}$ とおく．σ の要素 p に対し，p の直前（左隣）の要素を p^- で表す．また，$T(p)$ を p の DP テーブルの列番号とする．この時，p に対応する xy 座標平面上の座標 $V(p) = (X(p), Y(p))$ は以下のように表現できる．

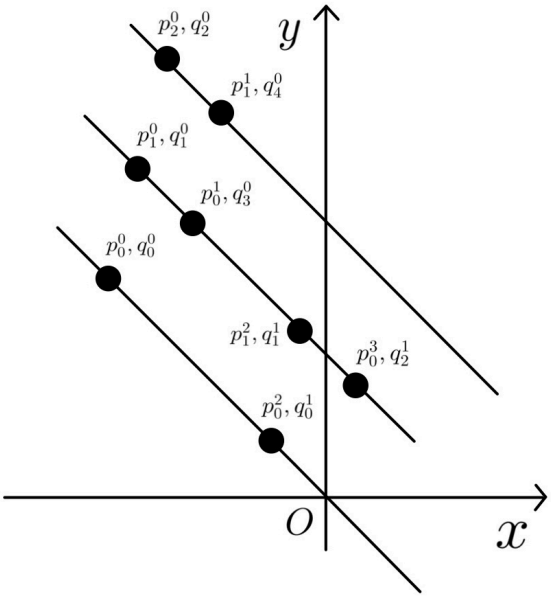


図 10: σ の p, q を用いた表記の違い

- $p = q_0^i \in Q_0$ の時,

$$V(p) = \begin{cases} (0,0) & (i = r-1 \text{ のとき}) \\ (-\lceil Y(p-1) \rceil - 1, \lceil Y(p-1) \rceil + 1) & (0 \leq i < r-1 \text{ のとき}) \end{cases}$$

- $p \notin Q_0$ の時,

$$V(p) = (X(p^-) + \epsilon, f_{T(p)}(X(p^-) + \epsilon))$$

証明の随所で用いる以下の補題を示す.

補題 4.10. 増加量が 2 で固定された σ において，$j < l$ として，q_j^i と q_l^i を含む連続部分列が存在するなら，$q_j^i < m < m+1 < q_l^i$ を満たす任意の m に対し，$j < u < l$ で $q_u^i = m$ または $q_u^i = m+1$ を満たす u が存在する（図 11）.

証明. $q_j^i = p_{j'}^v, q_l^i = p_{l'}^w$ とする．この時，$q_u^i = m$ または $q_u^i = m+1$ を満たす $u(j < u < l)$ が存在しないとすると，$q_j^i < m < m+1 < q_l^i$ を満たすある m に対し，$j < u < l$ を満たす任意の u で $q_u^i \neq m$ かつ $q_u^i \neq m+1$ と

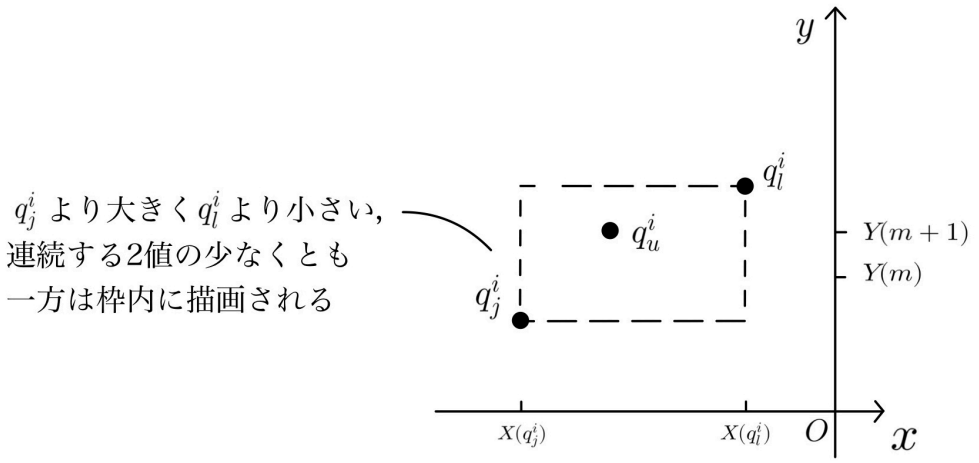


図 11: $q_u^i = m$ または $q_u^i = m+1$ を満たす u が存在

なる．よって，P^v の最大値は $m-1$ 以下で，$P^{v+1}, P^{v+2}, ..., P^w$ の最大値も同様に $m-1$ 以下である．しかし，$q_l^i > m$ より $q_l^i = p_{l'}^w$ が P^w の最大値より大きくなり矛盾する． □

(1) では q_0^i を描画する時，$q_0^i - 1$ がすでに描画されていることを前提としているため，これが成り立つことを以下の補題で示す．

補題 4.11. 増加量が 2 で固定された σ において，q_0^i を描画する時，$q_0^i - 1$ はすでに描画されている．

証明. q_0^i は左から右への最小値 $(\forall i'(0 \leq i' < i), \forall j'(0 \leq j' < t_{i'}), q_0^i < q_{j'}^{i'})$ より $\sigma^{-1}(q_0^i) < \sigma^{-1}(q_0^i - 1)$ である．また，$q_0^i - 1 \in Q^{i'}$ とした時 $q_0^{i'} < q_0^i - 1$ より，$i' > i$ である．従って，$q_0^i - 1$ は q_0^i より先に描画される． □

(2) の方法で描画する時，描画する要素より 1 大きい要素が同じ直線上にすでに描画されていることを示す．

補題 4.12. 増加量が 2 で固定された σ において，(2) の方法で描画する要素を q_j^i とすると，要素 $q_j^i + 1$ は $q_{j'}^i (j' < j)$ と表せ，q_j^i は $q_{j'}^i$ と同じテーブル番号の値を $q_{j'}^i$ の直後に更新する．

証明. (2) の描画方法から $q_{j-1}^i > q_j^i$ である．また，$q_0^i > q_j^i$ と仮定すると，q_j^i は DP テーブルの第 0 列でないことから，ある $j'(0 < j' < j)$ が存在し，

$q^i_{j'}$ が第 0 列に保存される．これは Q^j の定義に反する．よって，$q^i_0 < q^i_j$ である．よって，補題 4.10 から $0 < j' < j-1, q^i_{j'} = q^i_j + 1$ を満たす $q^i_{j'}$ が存在する．$j' < l < j-1$ を満たすある l に対し，$q^i_l < q^i_j$ となるものが存在したとすると，補題 4.10 から q^i_l と q^i_{j-1} を含む連続部分列が存在しなくなる．従って，任意の $l(j' < l < j-1)$ に対し，$q^i_l > q^i_j$ が成り立つので，q^i_j は $q^i_{j'}$ と同じテーブル番号の値を $q^i_{j'}$ の直後に更新する． □

描画する要素より 1 大きい要素がすでに描画されているなら，(3) の方法で描画されていることを示す．

補題 4.13. 増加量が 2 で固定された σ において，任意の要素 q^i_j を描画する時，$q^i_j + 1$ がすでに描画されているなら $q^i_j + 1$ は (3) の方法で描画されている．

証明. $q^i_j + 1$ が (1) の方法で描画されていたとする．描画順のルールから q^i_j は q^i_0 より後に描画する．DP テーブル第 0 列では先に描画される要素の方が値が小さく，$q^i_j + 1$ は q^i_0 より値が大きいので描画順に矛盾する．$q^i_j + 1$ が (2) の方法で描画されていたとすると，$q^i_j + 1$ の直前の要素は $q^i_j + 1$ より大きく，これを $q^{i'}_l$ とおく．$i' = i$ なら $q^i_j > q^i_0 = q^{i'}_0$，$i' \neq i$ なら $q^i_j \geq q^i_0 > q^{i'}_0$ が成り立つので，$q^i_j > q^{i'}_0$ より，$q^{i'}_u = q^i_j$ または $q^{i'}_u = q^i_j + 1$ を満たす $u(0 < u < l)$ が存在しない．従って，補題 4.10 より $q^{i'}_0$ と $q^{i'}_l$ を含む連続部分列は存在しない．よって，$q^i_j + 1$ は (3) の方法で描画されている． □

上記のルールに従って描画した点集合が制約条件を満たすことを示す．まずは x 座標に関する制約条件 $X(q^0_0) < X(q^0_1) < \cdots < X(q^{r-1}_{t_{r-1}-1})$ について確認する．q^{r-1}_0 は $(0,0)$ に描画され，$q^{r-1}_1, q^{r-1}_2, ..., q^{r-1}_{t_{r-1}-1}$ は (2) および (3) の方法で描画されるが，いずれも x 座標の増加量が ϵ より，ϵ を n に比べて十分小さく取る．例えば，$\epsilon = \frac{1}{2n}$ と定めると，$t_{r-1} \geq 2$ ならば $0 < X(q^{r-1}_{t_{r-1}-1}) < 1$ が成り立つ．また，$X(q^{r-1}_0) < X(q^{r-1}_1) < \cdots < X(q^{r-1}_{t_{r-1}-1})$ が成り立つ．続いて q^{r-2}_0 は (1) の方法で描画されるが，q^{r-1}_0 が Q^{r-1} の最小値より，$Y(q^{r-2}_0) \geq Y(q^{r-1}_0) + 1$ である．いずれも直線 $y = -x$ 上の描画なので，$X(q^{r-2}_0) \leq X(q^{r-1}_0) - 1$ である．$q^{r-2}_1, q^{r-2}_2, ..., q^{r-2}_{t_{r-2}-1}$ も (2) および (3) の方法で描画され，いずれも x 座標の増加量が ϵ より，$X(q^{r-2}_0) < X(q^{r-2}_1) < \cdots < X(q^{r-2}_{t_{r-2}-1})$ かつ $X(q^{r-2}_{t_{r-2}-1}) < X(q^{r-1}_0)$ が成り

立つ．よって，

$$X(q_0^{r-2}) < X(q_1^{r-2}) < \cdots < X(q_{t_{r-2}-1}^{r-2}) < X(q_0^{r-1}) < X(q_1^{r-1}) \\ < \cdots < X(q_{t_{r-1}-1}^{r-1})$$

が成り立つ．以後同様にして，

$$X(q_0^0) < X(q_1^0) < \cdots < X(q_{t_0-1}^0) < X(q_0^1) < X(q_1^1) < \cdots < X(q_{t_1-1}^1) \\ < \cdots < X(q_0^{r-1}) < X(q_1^{r-1}) < \cdots < X(q_{t_{r-1}-1}^{r-1})$$

が成り立つ（図 12）．

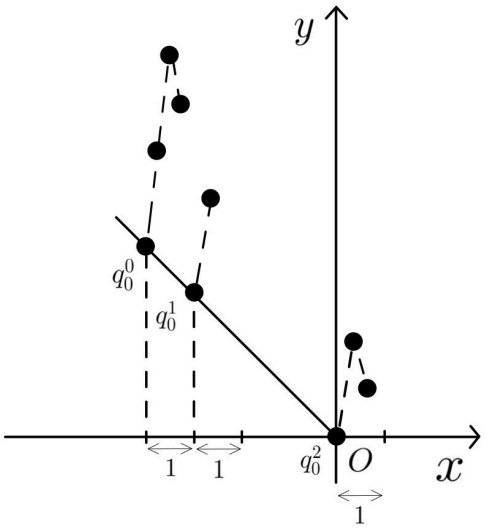


図 12: $X(q_0^0) < X(q_1^0) < \cdots < X(q_{t_{r-1}-1}^{r-1})$

次に y 座標に関する制約条件 $Y(n) > Y(n-1) > \cdots > Y(1)$ について確認する．q_0^{r-1} は y 座標 0 で最小．(1) の方法で描画されるその他の要素を $q_0^i (i \neq r-1)$ とする．(1) の描画方法から

$$Y(q_0^i) = \lceil Y(q_0^i - 1) \rceil + 1 > Y(q_0^i - 1)$$

である．この時，$q_0^i + 1$ がまだ描画されていなければ，$q_0^i + 1$ を描画する際に q_0^i の y 座標より大きいことが確認できればよいので，この段階では

考慮する必要がない．q_0^i+1 がすでに描画されている場合，補題 4.13 から q_0^i+1 は (3) の方法で描画されているので，q_0^i+1 は連続増加部分列の 2 番目以降の要素である．σ の増加量は 2 より，q_0^i+1 の直前の要素は q_0^i-1 である．よって，q_0^i-1 に対し，q_0^i+1 の DP テーブルの列番号は丁度 1 大きいので，2 要素を描画する 2 直線の切片の差は 2 である．また，x 座標の差は ϵ であることから

$$Y(q_0^i+1)-Y(q_0^i-1)=-X(q_0^i+1)+X(q_0^i-1)+2=2-\epsilon.$$

従って，

$$Y(q_0^i+1)=Y(q_0^i-1)+2-\epsilon>\lceil Y(q_0^i-1)\rceil+1=Y(q_0^i)$$

より $Y(q_0^i)<Y(q_0^i+1)$ が成り立つ．上式の中で，

$$\lceil Y(q_0^i-1)\rceil-Y(q_0^i-1)<1-\epsilon$$

となることを用いた．これは，$Y(q_0^i-1)$ はある整数より $t\epsilon(t:$ 非負整数$)$ だけ少ない値を取るので，$t\le n-1$ と $\epsilon=\frac{1}{2n}$ を用いると，

$$\lceil Y(q_0^i-1)\rceil-Y(q_0^i-1)=t\epsilon\le(n-1)\cdot\frac{1}{2n}=\frac{1}{2}-\epsilon<1-\epsilon$$

となることから成り立つ．

(2) の方法で描画される要素を p_0^i とすると，補題 4.12 より p_0^i は p_0^i+1 と同じ直線上に描画され，p_0^i の x 座標は p_0^i+1 の x 座標より $t\epsilon$（t: 自然数）だけ大きいため，p_0^i の y 座標は p_0^i+1 の y 座標より $t\epsilon$ だけ小さい．また，p_0^i+1 の直前の要素 α について場合分けをする．

(i) $\alpha>p_0^i+1$ の時，
p_0^i は (2) で描画されることから，p_0^i は DP テーブル第 0 列以外に保存される．すると，順列上で p_0^i+1 より左側に p_0^i より小さい要素 β が存在する（p_0^i を含む連続部分列 $Q^{i'}$ の初項を β とすればよい）．すなわち，順列 σ に対し

$$\sigma^{-1}(\beta)<\sigma^{-1}(\alpha)<\sigma^{-1}(p_0^i+1)<\sigma^{-1}(p_0^i)$$

が成り立つ．ただし，p_0^i+1 と p_0^i の間に要素はない可能性もある．$\alpha\ge p_0^i+2,\beta<p_0^i$ で β,α の間に p_0^i,p_0^i+1 がないことから，補題 4.10 より，β,α を含む連続部分列は存在しない．

(ii) $\alpha < p_0^i + 1$ の時,
順列 σ の増加量は 2 で固定されていることから，$\alpha = p_0^i - 1$ に確定する．この時，$X(p_0^i + 1) = X(p_0^i - 1) + \epsilon$ であり，$p_0^i - 1, p_0^i + 1$ は DP テーブルで同じ列には保存されないことから，この 2 要素が描画される 2 直線の切片の差は 2 以上である．よって,

$$Y(p_0^i + 1) - Y(p_0^i - 1) \geq -(X(p_0^i - 1) + \epsilon) + X(p_0^i - 1) + 2 = 2 - \epsilon.$$

これと,

$$Y(p_0^i) = Y(p_0^i + 1) - t\epsilon, t\epsilon \leq (n-1) \cdot \frac{1}{2n} < 1$$

より，$Y(p_0^i - 1) < Y(p_0^i) < Y(p_0^i + 1)$ が成り立つ.

(3) の方法で描画される要素を q_j^i とする．q_j^i を描画する時，$q_j^i - 1$ と $q_j^i + 1$ がまだ描画されていなければ，この段階では y 座標について考慮する必要はない．$q_j^i - 1$ および $q_j^i + 1$ の描画状況で場合分けをする．ただし，補題 4.13 から $q_j^i + 1$ がすでに描画されているなら (3) の方法で描画されているため，$q_j^i + 1$ の直前に $q_j^i - 1$ が描画されていることに注意する．また，q_j^i を (3) の方法で描画するので，$q_{j-1}^i = q_j^i - 2$ も確定している．つまり，以下の (i),(ii) の場合分けで十分である．各場合を考える前に，次の補題を示す.

補題 4.14. σ を増加量は 2 のみの順列とする．ある $i(1 \leq i \leq n-1)$ に対し，$\sigma(i+1) = \sigma(i) + 2$ とする．σ に LIS アルゴリズムを適用して，$\sigma(i)$ が DP テーブルの第 j 列に保存される時，$\sigma(i+1)$ は第 $j+1$ 列に保存される.

証明. まず，LIS アルゴリズムを実行中の各段階において，DP テーブルは以下の性質を満たす.

(a) DP テーブルの各列の要素は更新の度に小さい値になる.

(b) 任意の段階において，各列が保持する（1 以上 n 以下の）値は第 0 列から順に昇順に並んでいる.

背理法で示す．$\sigma(i)$ が DP テーブルの第 j 列に保存されたとする．この時の第 j 列の $\sigma(i)$ の更新前の要素を x_j，第 $j-1$ 列，第 $j+1$ 列の要素をそれぞれ x_{j-1}, x_{j+1} とおく．ここで x_j, x_{j+1} は ∞ の可能性もある．上の

性質 (b) より，$\sigma(i)$ に更新する直前の段階で $x_{j-1} < x_j < x_{j+1}$ が成り立ち，$\sigma(i)$ に更新した直後の段階で $x_{j-1} < \sigma(i) < x_{j+1}$ が成り立つ．また，性質 (a) より $x_j > \sigma(i)$ が成り立つ．ここで，$\sigma(i+1)$ を挿入することを考える．$x_{j-1} < \sigma(i) < \sigma(i+1) = \sigma(i+2)$ および $\sigma(i+1)$ に更新した後も (b) を満たすことから，$\sigma(i+1)$ は第 $j+1$ 列に保存されないとすると，$x_{j+1} < \sigma(i+1)$ が成り立つ．$\sigma(i) < x_{j+1} < \sigma(i+1) = \sigma(i)+2$ より，$x_{j+1} = \sigma(i)+1$．しかし，(b) より $x_j < x_{j+1}$ であり，(a) より $x_j > \sigma(i)$ だから，$\sigma(i) < x_{j+1}$ となり矛盾．ゆえに，$\sigma(i+1)$ は第 $j+1$ 列に保存される． □

(i) $q_j^i - 1 \in Q^i$ の場合．

$q_j^i = p_w^v$ とすると，$q_j^i - 1 \notin P^v$ より p_0^v は (2) の方法で描画されているため，補題 4.12 より p_0^v+1 がすでに描画されている．$p_0^v, p_0^v+1 \in Q^i$ かつ DP テーブルで同じ列であることから，$X(p_0^v) = X(p_0^v+1) + m\epsilon (m \in \mathbf{N})$ と表せるので，$Y(p_0^v) = Y(p_0^v+1) - m\epsilon$ が成り立つ．$p_1^v, p_2^v, ..., p_{w-1}^v$ は (3) の方法で描画されているため，補題 4.14 より

$$Y(p_w^v) = Y(p_0^v) + w(2-\epsilon) = Y(p_0^v+1) + 2w - (m+w)\epsilon$$

である．連続増加部分列 $p_0^v, p_1^v, ..., p_{w-1}^v$ の各要素に対し，大きな値の順で補題 4.13 を適用すると，$p_{w-1}^v+1 (= p_w^v - 1), p_{w-2}^v+1, ..., p_0^v+1$ はいずれも (3) で描画されている．よって，p_0^v+1 と p_w^v-1 を含む連続増加部分列が存在するため，

$$Y(p_w^v-1) = Y(p_0^v+1) + (w-1)(2-\epsilon) = Y(p_0^v+1) + 2w - w\epsilon - (2-\epsilon)$$

と表せる．p_w^v+1 が描画されていた場合，その y 座標は

$$Y(p_w^v+1) = Y(p_w^v-1) + 2 - \epsilon = Y(p_0^v+1) + 2w - w\epsilon$$

である．従って，$Y(p_w^v-1) < Y(p_w^v) < Y(p_w^v+1)$，すなわち

$$Y(q_j^i-1) < Y(q_j^i) < Y(q_j^i+1)$$

が成り立つ．

(ii) $q_j^i - 1 \in Q^{i'} (i' > i)$ の場合．

この場合，q_0^i と q_j^i を含む連続増加部分列が存在する．そうでな

ければ，(2) の方法で描画されるある要素 $q^i_{j'}(0 < j' < j)$ が存在し，$q^i_{j'-1} > q^i_{j'}$ であり，

$$\sigma = (..., q^i_0, ..., q^i_{j'-1}, q^i_{j'}, q^i_{j'} + 2, ...)$$

の形であることから，補題 4.10 より連続部分列 $(q^i_0, q^i_1, ..., q^i_{j'-1})$ の中に $q^i_{j'} + 1$ が存在する（$q^i_{j'-1} = q^i_{j'} + 1$ の可能性もある）．つまり，$q^i_{j'}, q^i_{j'} + 1 \in Q^i$ が成り立つ．ゆえに，$Q^{i'}$ において，$q^{i'}_0 < q^i_{j'} < q^i_{j'} + 1 < q^i_j - 1$ に注意すると，補題 4.10 から $q^{i'}_0$ と $q^i_j - 1$ を含む連続部分列が存在しなくなる．従って，補題 4.14 より，

$$Y(q^i_j) = Y(q^i_0) + j(2 - \epsilon)(j \in \mathbf{N})$$

と表せる．また，(1) の描画方法から $Y(q^i_0) = \lceil Y(q^i_0 - 1) \rceil + 1$ である．補題 4.10 から $q^{i'}_0$ と $q^i_j - 1$ を含む連続部分列は $q^i_0 - 1 \in Q^{i'}$ を含む．連続増加部分列 $q^i_0, q^i_1, ..., q^i_{j-1}$ の各要素の大きい順に補題 4.13 を適用すると，$q^i_{j-1} + 1, q^i_{j-2} + 1, ..., q^i_0 + 1$ はいずれも (3) で描画されている．従って，$q^i_0 - 1, q^i_1 - 1, ..., q^i_j - 1$ は連続増加部分列である．よって，$q^i_0 - 1$ と $q^i_j - 1$ を含む連続増加部分列が存在するため，$Y(q^i_j - 1) = Y(q^i_0 - 1) + j(2 - \epsilon)$ と表せる．ここで，$q^i_0, q^i_1, ..., q^i_j$ が連続増加部分列であることと，$\lceil Y(q^i_0 - 1) \rceil - Y(q^i_0 - 1) < 1 - \epsilon$ より，

$$\begin{aligned} Y(q^i_j) &= Y(q^i_0) + j(2 - \epsilon) = \lceil Y(q^i_0 - 1) \rceil + 1 + j(2 - \epsilon) \\ &< Y(q^i_0 - 1) + (j + 1)(2 - \epsilon) \end{aligned}$$

となる．従って，$q^i_j + 1$ が描画されていた場合も

$$Y(q^i_j + 1) = Y(q^i_0 - 1) + (j + 1)(2 - \epsilon)$$

より，$Y(q^i_j - 1) < Y(q^i_j) < Y(q^i_j + 1)$ が成り立つ（図 13）．

よって，いずれの場合も y 座標に関する制約条件を満たす． □

定理 4.9 から以下の系が従う．

系 4.15. 12...k-回避で連続増加部分列の増加量が 2 の順列は高々$k - 1$ 本の傾き負の平行線上に描画可能である．

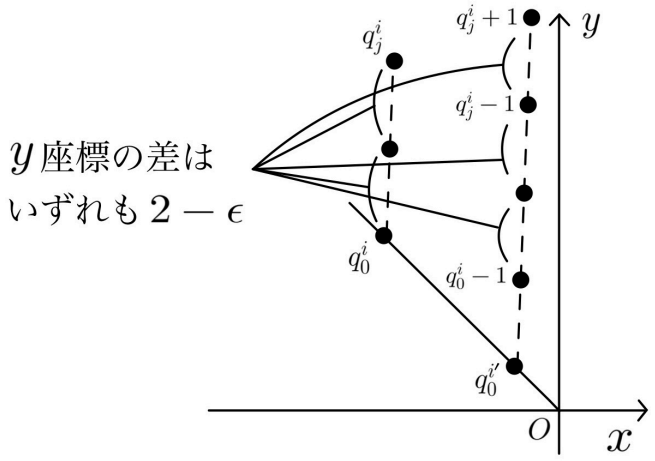


図 13: $q_j^i - 1 \in Q^{i'}(i' > i)$ が既に描画されている場合

4.3.3 増加量 3 の連続増加部分列の連結

定理 4.9 について，増加量を 2 から 3 に変えた次の問題が考えられる．

問題 4.16. $\sigma = (\sigma(1), \sigma(2), ..., \sigma(n))$ を $[n]$ の順列とし，σ の最長増加部分列の長さを $k-1$ とする．特に，各 $i(1 \leq i \leq n-1)$ に対し，$\sigma(i+1) < \sigma(i)$ または $\sigma(i+1) = \sigma(i)+3$ を満たす時，順列 σ は $k-1$ 本の傾き負の平行線上に描画できるか．

問題 4.16 についてはまだ真偽が証明できていないが，少なくとも LIS のアルゴリズムを用いた描画方法では平行線上描画できない場合があることが，以下の例からわかる．

主張 4.17. 増加量 3 の順列 $(7, 10, 13, 11, 14, 12, 9, 6, 3, 1, 4, 2, 5, 8)$ は LIS のアルゴリズムで得られる DP テーブルを用いて平行線上描画できない．

証明．４本の直線を

$$f_0(x) = -x, f_1(x) = -x+\alpha_0, f_2(x) = -x+\alpha_0+\alpha_1, f_3(x) = -x+\alpha_0+\alpha_1+\alpha_2$$

とする．まず，描画を行うにあたり，順列の要素の並び順に従って，対応する点の x 座標は，

$$X(7) < X(10) < X(13) < \cdots < X(8)$$

DPテーブル

テーブル番号：	0	1	2	3	4
値：	~~∞~~	~~∞~~	~~∞~~	~~∞~~	∞
	~~7~~	~~10~~	~~13~~	~~14~~	
	~~6~~	~~9~~	~~11~~	~~12~~	
	~~3~~	~~4~~	5	8	
	1	2			

図 14: $(7, 10, 13, 11, 14, 12, 9, 6, 3, 1, 4, 2, 5, 8)$ の DP テーブル

を満たす必要がある．特に，

$$X(7) < X(13), X(12) < X(6), X(5) < X(8)$$

である．また，y 座標に関しては，

$$Y(14) > Y(13) > Y(12) > \cdots > Y(1)$$

を満たす必要がある．特に，

$$Y(13)(= -X(13) + \alpha_0 + \alpha_1) > Y(12)(= -X(12) + \alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2)$$

$$Y(6)(= -X(6)) > Y(5)(= -X(5) + \alpha_0 + \alpha_1)$$

$$Y(8)(= -X(8) + \alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2) > Y(7)(= -X(7))$$

である．従って，

$$\begin{aligned}
\alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2 &< (X(5) - X(6)) + (X(12) - X(13)) \\
&< X(5) - X(13) \quad (X(12) < X(6) \text{ より}) \\
&< X(8) - X(7) \quad (X(5) < X(8), X(7) < X(13) \text{ より}) \\
&< \alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2
\end{aligned}$$

より，不等式が矛盾するので，この順列は LIS のアルゴリズムで得られる DP テーブルを用いて平行線上描画できない． □

主張 4.17 より，一般に，増加量 3 の順列は LIS のアルゴリズムで得られる DP テーブルを用いて平行線上描画できない．ただ，増加量 3 の順列で制限を加えた以下の順列については描画可能である．

命題 4.18. s を自然数とする時,

$$(1, 4, ..., 3s+1, 3s-1, 3s-4, ..., 5, 3, 6, ..., 3s, 2)$$

の形で表せる順列は LIS のアルゴリズムで得られる DP テーブルを用いて平行線上描画できる.

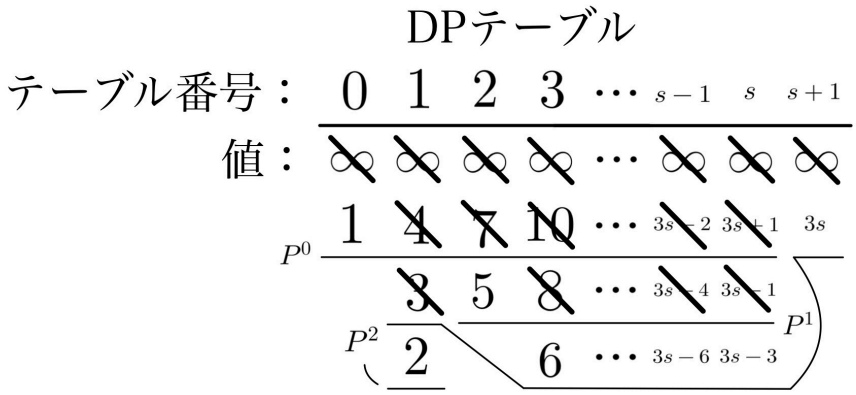


図 15: $(1, 4, ..., 3s+1, 3s-1, 3s-4, ..., 5, 3, 6, ..., 3s, 2)$ の DP テーブル

証明. まず, 順列を

$$P^0 = (1, 4, ..., 3s+1) = (p_0^0, p_1^0, ..., p_s^0)$$

$$P^1 = (3s-1, 3s-4, ..., 5) = (p_0^1, p_1^1, ..., p_{s-2}^1)$$

$$P^2 = (3, 6, ..., 3s, 2) = (p_0^2, p_1^2, ..., p_s^2)$$

に分け,

$$X(p_i^0) = i\epsilon, X(p_i^1) = \frac{2}{3} + i\epsilon, X(p_i^2) = \frac{4}{3} + i\epsilon$$

と定めると, x 座標に関する制約条件は満たしている. DP テーブル（図 15）第 i 列の要素を

$$f_i(x) = \begin{cases} -x + i + 1 & (i \geq 1 \text{ の時}) \\ -x & (i = 0 \text{ の時}) \end{cases}$$

上に描画すると,

- $1 = p_0^0$ は DP テーブル第 0 列の要素なので，$Y(1) = -X(1) = 0$.
- $2 = p_s^2$ は DP テーブル第 1 列の要素なので，$Y(2) = -X(2) + 2 = \frac{2}{3} - s\epsilon$.
- $3 = p_0^2$ は DP テーブル第 1 列の要素なので，$Y(3) = -X(3) + 2 = \frac{2}{3}$
- $3t + 1 = p_t^0 (1 \leq t \leq s)$ は DP テーブル第 t 列の要素なので，$Y(3t + 1) = -X(3t + 1) + t + 1 = t + 1 - t\epsilon$.
- $3t + 2 = p_{s-t-1}^1 (1 \leq t \leq s - 1)$ は DP テーブル第 $t + 1$ 列の要素なので，$Y(3t + 2) = -X(3t + 2) + t + 2 = t + \frac{4}{3} - (s - 1 - t)\epsilon$.
- $3t + 3 = p_t^2 (1 \leq t \leq s - 1)$ は DP テーブル第 $t + 2$ 列の要素なので，$Y(3t + 2) = -X(3t + 2) + t + 3 = t + \frac{5}{3} - t\epsilon$.

よって，ϵ として十分小さい正の数を取れば，$Y(1) < Y(2) < Y(3) < \cdots < Y(3s + 1)$ より，y 座標に関する制約条件も満たす． □

注意 4.19. 命題 4.18 の順列は隣り合う平行線の切片の差が $f_0(x)$ と $f_1(x)$ の間のみ 2 で，他は全て 1 である．

注意 4.20. 命題 4.18 の順列は隣り合う平行線の切片の差が全て等しい制約の下では描画できない．

例えば，順列 $(1, 4, 7, 5, 3, 6, 2)$ を DP テーブルに従って 4 本の直線 $y = -x + i (i = 0, \alpha, 2\alpha, 3\alpha$，ただし $\alpha > 0$ とする$)$ 上に描画することを考えると，満たすべき制約条件は

$$X(1) < X(4) < X(7) < X(5) < X(3) < X(6) < X(2)$$

および

$$\begin{aligned} -X(7) + 2\alpha > -X(6) + 3\alpha > -X(5) + 2\alpha > -X(4) + \alpha > -X(3) + \alpha \\ > -X(2) + \alpha > -X(1) \end{aligned}$$

である．しかし，

$$\alpha > X(2) - X(1) > X(6) - X(7) > \alpha$$

より，式が矛盾するため，$(1, 4, 7, 5, 3, 6, 2)$ は平行線の切片の差が等しい制約の下では LIS のアルゴリズムを用いて平行線上描画できない．

5 今後の課題

- LIS のアルゴリズムを用いて平行線上描画できない場合の，描画できなくなる原因とその改善法を明確にし，平行線上描画可能な他の順列を見つける．
- 順列の減少部分列への分割の方法を工夫し，LIS のアルゴリズムを用いない平行線上描画の方法を考える．

謝辞

本研究を行うにあたり，指導教員として終始多大なご指導を賜った小田芳彰准教授に深謝致します．また，セミナーで多くのご助言を頂いた小田研究室の皆様に感謝の意を表します．

参考文献

[1] M. H. Albert, S. Linton, N. Ruškuc, V. Vatter, S. Waton. On convex permutations. Discrete Mathematics. 311, pp.715-722(2011).

[2] J. L. Álvarez-Rebollar, J. Cravioto-Lagos, N. Marín, E. Solís-Villarreal, J. Urrutia. Representing point sets on the plane as permutations. Information Processing Letters. 175, 106228(2022).

[3] M. Bóna. Combinatorics of permutations, Third edition. CRC Press, 2022.

[4] P. Erdős, G. Szekeres. A combinatorial problem in geometry. Compositio Mathematica. 2, pp.463–470(1935).

[5] D. Gusfield. Algorithms on strings, trees, and sequences : computer science and computational biology. Cambridge University Press, 1997.

[6] python_walker. ”最長増加部分列 (LIS) の長さを求める”. Qiita. 2020-10-29.
https://qiita.com/python_walker/items/d1e2be789f6e7a0851e5.
(参照 2025-01-27).

[7] recuraki(Akira Kanai). ”LIS の復元（辞書順の最小となる LIS を求める）”. Qiita. 2021-11-09.
https://qiita.com/recuraki/items/9ba63b343660da2437e8.
(参照 2025-01-27).